Microsoft Azure

Impulsionar a Inovação em IA

Criar e Dimensionar Aplicações e Agentes com Bases de Dados Otimizadas para o Azure AI

Como o Azure SQL Database, a Base de Dados do Azure para PostgreSQL e o Azure Cosmos DB ajudam as equipas a modernizar a camada de dados, dimensionar aplicações e agentes de IA, e passar do piloto à produção com confiança.
Com Base em Utilizadores Reais de Bases de Dados do Microsoft Azure.





03
Introdução: Os Dados são o Combustível para a Transformação da IA

06
Desenvolva aplicações de IA mais rapidamente com a flexibilidade da Base de Dados do Azure para PostgreSQL

09
Modernize workloads SQL de missão crítica para aplicações de IA seguras e dimensionáveis

13
Dimensione agentes de IA em tempo real a nível global com o Azure Cosmos DB

17
Padrões de Aplicações de IA com Bases de Dados do Azure

21
Experiência do Programador: Crie Rápido, Dimensione Mais Rapidamente

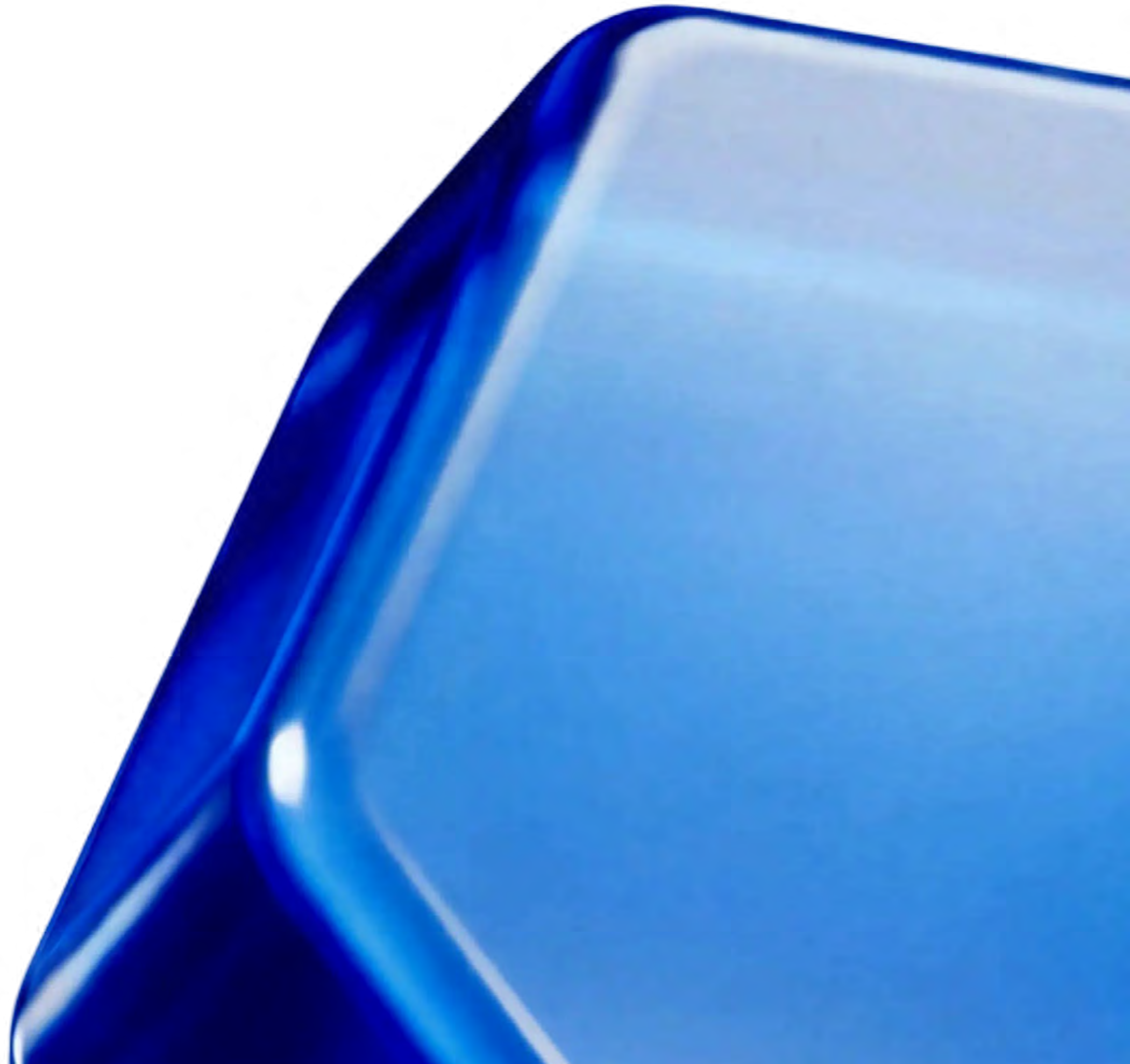
25
Por que é que os Clientes Escolhem a Base de Dados do Azure para IA

29
Conclusão: A Vantagem do Azure para Aplicações de IA



/03

Introdução: Os dados são o combustível para a transformação da IA



O Futuro da IA Começa nas Bases de Dados

O próximo obstáculo ao valor da IA não é o acesso a modelos; é saber se as plataformas de dados empresariais conseguem fornecer dados fiáveis, governados e de baixa latência a aplicações de IA sem comprometer a segurança, a resiliência ou a soberania.

A IA passou da experimentação para a execução. 86% dos líderes empresariais acreditam que a IA será fundamental para manter ou aumentar a receita nos próximos anos.[1]

Ao mesmo tempo, os utilizadores exigem aplicações mais inteligentes e orientadas por dados. Esperam interações em linguagem natural, recomendações personalizadas e respostas em tempo real que se adaptam instantaneamente à escala global.

Em conjunto, as necessidades das empresas e dos utilizadores estão a definir o que as bases de dados devem oferecer na era da IA.

Bases de Dados como Facilitadores da IA

As aplicações de IA mudam os requisitos das bases de dados. Além de armazenar informações, as bases de dados devem tornar-se facilitadores de IA: Ingerir workloads massivas e imprevisíveis, fornecer acesso de baixa latência a dados novos e oferecer suporte para incorporações vetoriais, pesquisa semântica e correspondência de semelhanças. Devem também assegurar a conformidade, a privacidade e a fiabilidade exigidas para utilizar dados confidenciais no preparação e inferência de IA. Esta convergência de capacidades operacionais e de IA representa uma transformação fundamental no âmbito do que as bases de dados tradicionais foram concebidas para oferecer.

O Desafio para os Programadores

As bases de dados tradicionais ficam aquém do que é mais importante: escalabilidade, desempenho e preparação para a IA. Os programadores precisam de plataformas com dimensionamento automático para responder a uma procura imprevisível e manter um elevado desempenho em cargas pesadas e suportar nativamente workloads avançadas de IA, como pesquisa de vetores e geração aumentada por recuperação (RAG). Também precisam de flexibilidade para integrar facilmente ferramentas e serviços emergentes. Sem estas capacidades, as equipas têm dificuldade em fornecer as aplicações inteligentes e de elevado desempenho que os utilizadores esperam obter.

Os desafios vão além das limitações técnicas das bases de dados tradicionais. Para os programadores, há um impacto evidente no trabalho do dia a dia. Muitas vezes, criar aplicações orientadas por IA significa fazer malabarismos com vários sistemas, cada um com APIs próprias e carga de gestão. Esta complexidade abranda a iteração, dificulta a depuração e aumenta o risco de erros em produção.

As equipas perdem tempo a criar a infraestrutura em vez de desenvolverem as funcionalidades que interessam aos utilizadores. A partilha de conhecimento e a colaboração também são prejudicadas quando cada projeto exige ferramentas e soluções alternativas diferentes.

O resultado: os programadores enfrentam atritos crescentes precisamente quando a procura por aplicações baseadas em IA está a acelerar.



1Furlonger, David. Gartner. 25 de abril de 2025.

Bases de Dados do Azure: Otimizadas para IA

É precisamente essa lacuna que as bases de dados do Microsoft Azure foram concebidas para colmatar. As bases de dados do Azure estão otimizadas para workloads de IA, combinando fiabilidade operacional com capacidades avançadas de IA numa única plataforma.

Com elasticidade para gerir workloads imprevisíveis, respostas de baixa latência e operações vetoriais incorporadas, as bases de dados do Azure proporcionam às organizações o dimensionamento e a inteligência necessários para suportar aplicações de IA da nova geração. Também se integram perfeitamente com serviços do Azure, incluindo o Microsoft Foundry e o Microsoft Fabric, para que os dados possam fluir para onde forem necessários para preparação, inferência e análise. Para a IA empresarial, a velocidade deve estar aliada à confiança: a plataforma de dados tem de dimensionar a recuperação e a inferência, mantendo os dados confidenciais governados, resilientes e alinhados com os requisitos regionais ou de soberania.

Para os programadores, a vantagem é a simplicidade. Em vez de interligarem vários serviços, podem contar com bases de dados com suporte nativo para pesquisa semântica e integração direta com produtos do Foundry, como o Azure OpenAI.

Isto reduz a complexidade do pipeline, acelera a iteração e ajuda as equipas a implementar padrões sofisticados de IA, seguindo práticas de IA responsável e segura, sem a sobrecarga da criação de uma infraestrutura personalizada.



Por exemplo, os programadores podem desenvolver aplicações RAG sem terem de interligar sistemas distintos. Com APIs unificadas, podem gerar incorporações, armazená-las juntamente com documentos de origem e realizar pesquisas de semelhanças. Tudo no mesmo ambiente de base de dados. O resultado é um desenvolvimento mais rápido e um workflow simplificado para aplicações inteligentes.

Este design orientado para IA permite às equipas ir além dos protótipos e entregar aplicações de IA reais em produção. Seja a criar agentes conversacionais à escala global, sistemas de recomendação personalizados ou análises preditivas que se adaptam em tempo real.

A pergunta fundamental para todas as equipas, quer estejam a criar aplicações de IA ou a definir estratégias de IA, é clara: a sua base de dados está otimizada para a IA? Com base em testemunhos reais de clientes, as secções seguintes exploram como o Azure Cosmos DB, a Base de Dados do Azure para PostgreSQL e a Base de Dados SQL do Azure respondem a essa pergunta, fornecendo a base para que programadores e empresas possam criar e dimensionar a nova geração de aplicações inteligentes com tecnologia de IA.

Microsoft Sovereign Cloud

O conjunto mais completo de soluções de soberania para IA, produtividade, segurança e plataforma de cloud.

A nossa abordagem é simples: a soberania digital é fundamental para os nossos serviços e cloud, sendo disponibilizada através de uma combinação bem gerida de controlos técnicos, contratuais e operacionais. Como cada workload e cada organização tem diferentes níveis de confidencialidade e criticidade, os requisitos de soberania são adaptáveis às necessidades de cada cliente.

A Microsoft Sovereign Cloud reúne IA, produtividade, segurança e workloads de cloud para abranger ambientes públicos, híbridos e desligados, permitindo aos clientes aplicar o nível adequado de controlo, funcionalidade e conformidade com base na confidencialidade e criticidade de cada workload, em vez de depender de um único modelo de implementação.

Saiba mais em Descubra a Microsoft Sovereign Cloud | Microsoft

/06

Desenvolva aplicações de IA mais rapidamente com a flexibilidade da Base de Dados do Azure para PostgreSQL



A Base de Dados do Azure para PostgreSQL é apelativa para os programadores que preferem ferramentas open-source, mas que necessitam de fiabilidade e suporte de nível empresarial.

Familiaridade Open-Source com Desempenho à Escala da Cloud

A Base de Dados do Azure para PostgreSQL oferece-nos mais capacidades de desempenho e flexibilidade, permitindo que equipas mais pequenas façam mais, especialmente ao gerirem um grande número de bases de dados.

Este serviço gerido ajuda a eliminar o overhead operacional, preservando a flexibilidade e a extensibilidade do PostgreSQL.

Suporte Nativo de Extensões para Workloads de IA

O ecossistema de extensões do PostgreSQL ajuda os programadores de IA a adicionar capacidades especializadas sem terem de migrar para diferentes plataformas. As extensões, como pgvector, pg_diskann e VSCode fornecem operações vetoriais nativas, enquanto outras extensões suportam análise de séries temporais, processamento geoespacial e funções estatísticas essenciais para aplicações e agentes de IA.

Esta extensibilidade beneficia as equipas que desenvolvem aplicações de IA que requerem múltiplos paradigmas de processamento de dados.

Facilidade de Configuração e Rentabilidade

Para programadores de IA que trabalham em projetos experimentais ou startups com orçamentos limitados, o PostgreSQL oferece um ponto de entrada económico. O modelo de preços flexível permite que as equipas comecem em pequena escala e dimensionem consoante o sucesso da aplicação.

"A Base de Dados do Azure para PostgreSQL e o pgvector ajudaram a equipa a armazenar dados operacionais como vetores para agentes de IA, acelerando a inovação centrada no cliente.

Sathish Palanisamy

Engenheiro de Dados de Equipa, empresa de transporte, mais de 10.001 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

"O PostgreSQL e o JSONB ajudaram a equipa a passar rapidamente da prova de conceito para a produção, suportando dados estruturados e sem esquema.

Scott Rupprecht

Engenheiro de Software Principal, retalhista, 5001-10.000 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Aplicações Inteligentes com PostgreSQL e pgvector

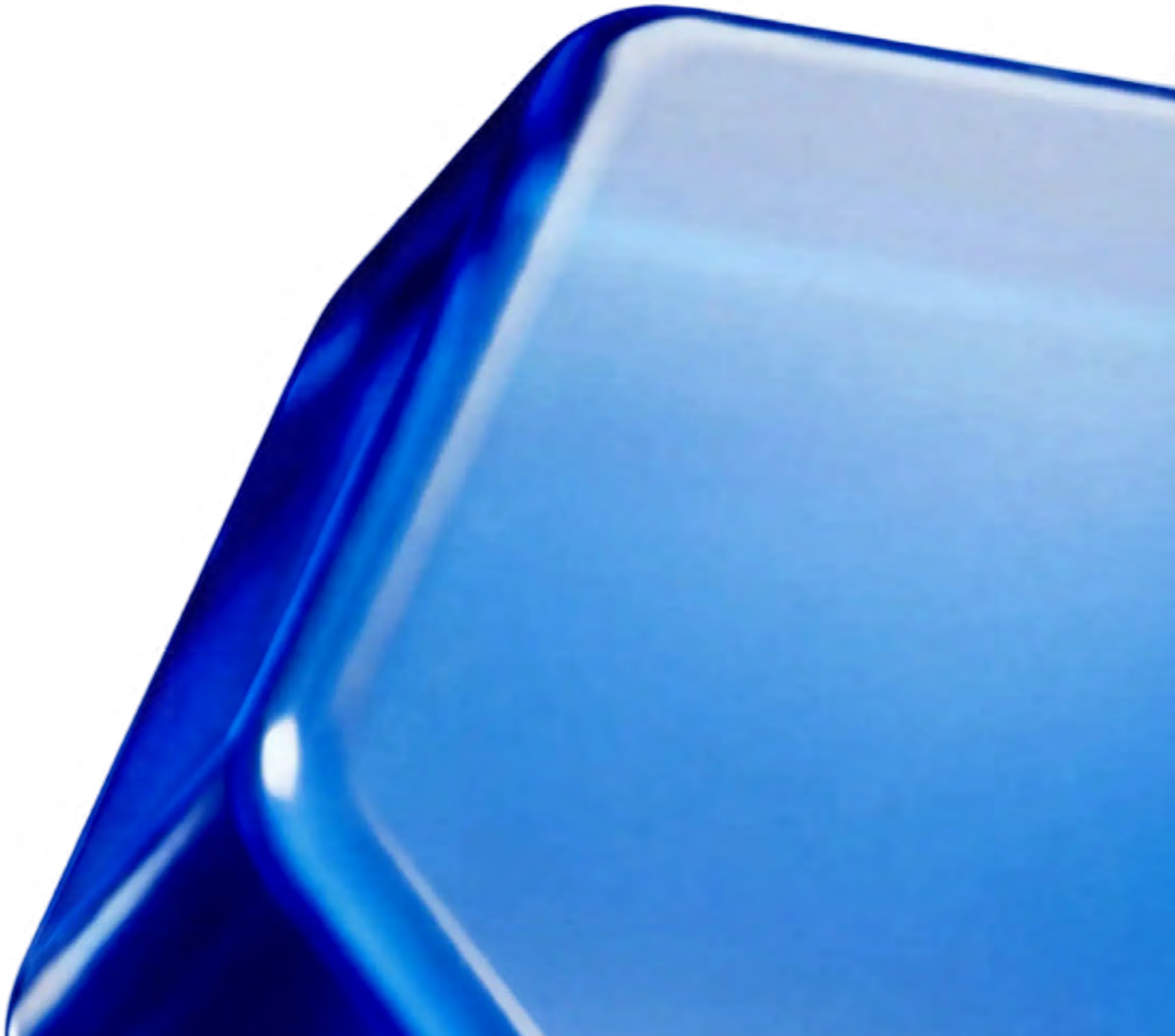
A extensão pgvector transforma o PostgreSQL numa base de dados capaz de trabalhar com vetores, mantendo total compatibilidade com o SQL. Os programadores de IA podem armazenar incorporações vetoriais juntamente com dados relacionais, permitindo aplicações que combinam consultas estruturadas com operações de pesquisa semântica. Esta abordagem híbrida é útil para aplicações que exigem tanto filtragem precisa como correspondência por similaridade, como sistemas de recomendação de produtos que consideram preferências dos utilizadores e atributos dos produtos. A abordagem do PostgreSQL ao desenvolvimento da IA é especialmente apelativa para equipas que valorizam a adoção incremental em detrimento de alterações radicais da plataforma.

Em vez de exigir que os programadores aprendam sistemas totalmente novos, o PostgreSQL com o serviço gerido do Azure permite às equipas introduzir gradualmente capacidades de IA, mantendo as suas competências de SQL e padrões de desenvolvimento existentes. Geralmente, este percurso incremental acelera a adoção da IA em empresas onde já exista experiência com o PostgreSQL.



/09

Modernize workloads SQL de missão crítica para aplicações de IA seguras e dimensionáveis



A Base de Dados SQL do Azure é a base de dados relacional na cloud para otimização do desempenho das aplicações de IA e aceleração da comercialização. Baseada no mesmo motor que o SQL Server, permite aos programadores desenvolver aplicações inteligentes utilizando ferramentas e estruturas familiares. Qualquer aplicação, qualquer arquitetura, qualquer escala — servindo mais de mil milhões de inferências por dia.

Experiência Familiar do SQL Server no Azure SQL

A Flexibilidade Nativa da Cloud da Base de Dados SQL do Azure mantém total compatibilidade com T-SQL, ao mesmo tempo que adiciona funcionalidades nativas da cloud, como dimensionamento automático e distribuição global. Os programadores podem aplicar os conhecimentos que já possuem, acelerando a integração de capacidades de IA em aplicações empresariais existentes.

O Azure SQL Database Hyperscale expande esta base com o desempenho e a escalabilidade necessários para suportar aplicações mais exigentes e críticas para a missão, incluindo workloads de IA. Com suporte para até 100 TB de armazenamento e a capacidade de dimensionar a computação e o armazenamento de forma independente, o Hyperscale é ideal para os enormes volumes de dados que os modelos de IA geram e consomem, garantindo que as aplicações permanecem responsivas e eficientes em qualquer dimensionamento.

As equipas podem utilizar o Hyperscale para separar o crescimento da computação e do armazenamento, aplicar ajuste automático para o desempenho de consultas, utilizar o Microsoft Entra ID e o Azure Key Vault para acesso governado e ligar os dados da aplicação aos serviços de IA do Azure para inferência em temporeal sem mover dados confidenciais para repositórios desconexos.

> A Base de Dados SQL do Azure suportava dimensionamento fácil, elevada disponibilidade em várias regiões, otimização automática e redução do trabalho manual do DBA.

Thomas Sawyer

Diretor Executivo, Arquitetura de Plataforma, Sumitomo Mitsui Banking Corporation â€" SMBC Group, mais de 10.001 Colaboradores

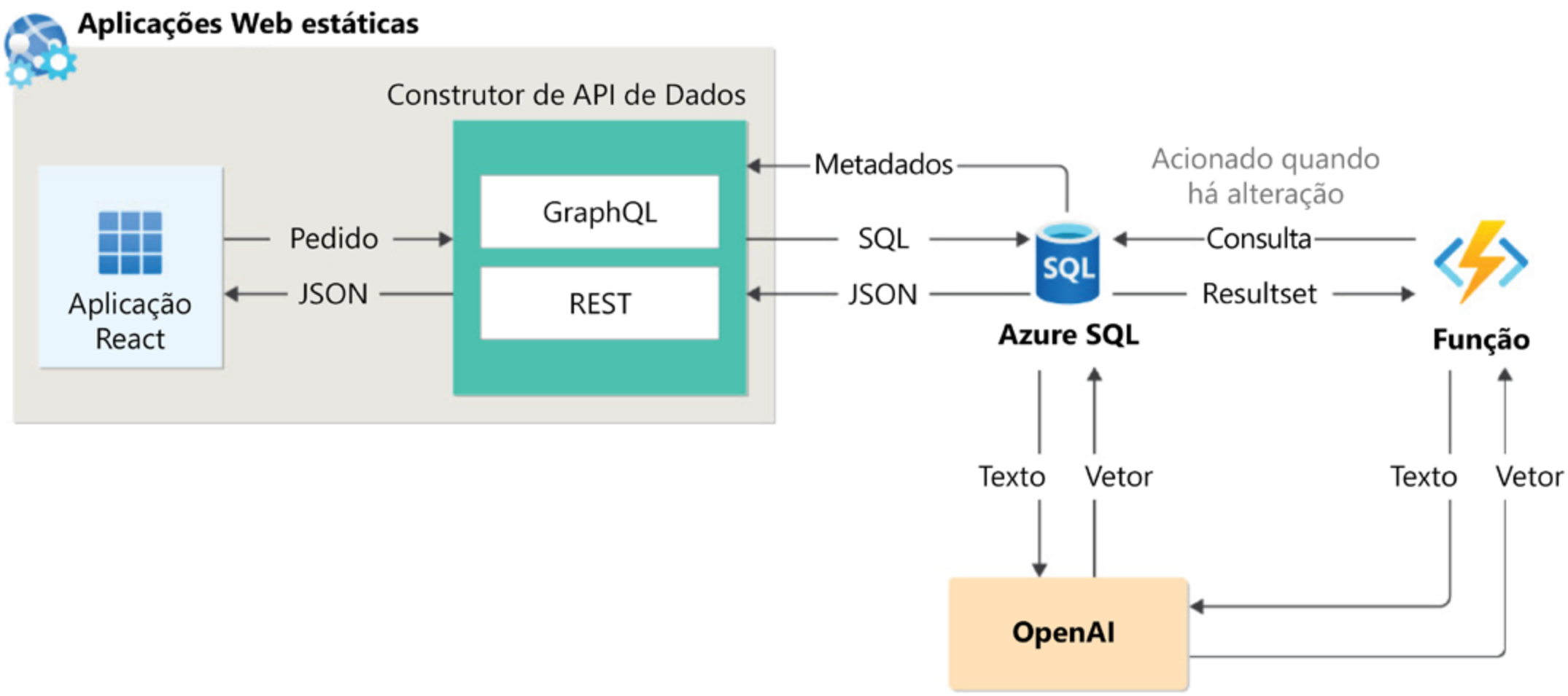
LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Integração de IA nativa para criar aplicações inteligentes

A Base de Dados SQL do Azure integra-se nativamente com o Foundry Tools, permitindo padrões fundamentais para a criação de aplicações inteligentes com overhead mínimo. Os programadores podem criar aplicações RAG que melhoram grandes modelos de linguagem mediante a extração de dados relevantes de origens externas para fornecer respostas mais precisas. Recorrendo à invocação de endpoints REST externos, os procedimentos armazenados em SQL podem chamar de forma segura serviços como o Azure OpenAI ou a Pesquisa de IA do Azure, permitindo aos programadores enriquecer aplicações com processamento de linguagem natural, pesquisa semântica e outras workloads de IA.

A Base de Dados SQL do Azure também suporta operações vetoriais na própria base de dados através de um tipo de dados vetorial nativo, permitindo a pesquisa de semelhanças entre incorporações armazenadas juntamente com dados relacionais.

Os programadores podem executar modelos de machine learning ONNX diretamente na Base de Dados SQL do Azure, reduzindo o movimento de dados e permitindo inferências em tempo real. Os modelos preparados podem ser implementados como procedimentos armazenados ou funções, suportando aplicações de IA baseadas em SQL. Isto é especialmente vantajoso para aplicações que exigem classificação em tempo real, como sistemas de deteção de fraude que avaliam as transações imediatamente após serem registadas.





A integração do Microsoft Entra ID ajudou a garantir a conetividade segura para clientes e utilizadores que acedem a dados.

Sanjay Sahu

Gestor de Projeto, Capgemini, mais de 10.001 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Disponibilidade para Ambientes Regulamentados

As aplicações de IA empresariais são frequentemente utilizadas em setores regulamentados com requisitos rigorosos de segurança e conformidade. A Base de Dados SQL do Azure oferece aos programadores funcionalidades de segurança incorporadas de nível empresarial, como encriptação, controlos de acesso, funcionalidades de livro razão e registo de auditoria.

Além disso, a elevada disponibilidade incorporada da Base de Dados SQL do Azure garante que as aplicações de IA mantêm níveis de serviço consistentes durante picos de utilização ou a manutenção do sistema.

Segurança e Integração Altamente Poderosas com Análise

A integração da Base de Dados SQL do Azure com o Microsoft Fabric e o Power BI permite aos programadores criar plataformas de inteligência abrangentes que combinam IA operacional com insights analíticos. A Base de Dados SQL do Azure também se integra com o Microsoft Power Platform, que disponibiliza ferramentas no-code/low-code para o desenvolvimento de aplicações, visualização de dados, automatização de workflows e criação de sites externos e agentes de IA. Com estas integrações, os programadores podem desenvolver aplicações que suportam tanto o processamento de IA em tempo real como a análise histórica e a elaboração de relatórios. A força da Base de Dados SQL do Azure para aplicações de IA reside na sua capacidade harmonizar a gestão de dados empresariais tradicional com os requisitos de IA contemporâneos. Com a unificação de dados relacionais com pesquisa de semelhanças vetorial e integração direta com o Foundry Tools, os programadores podem basear experiências de IA em dados empresariais sem terem de mover informações entre várias plataformas.

> As Políticas do Azure, a análise de vulnerabilidades e os controlos de configuração da base de dados ajudaram a equipa a alcançar um ambiente Azure SQL bem gerido.

Kamil Konderak

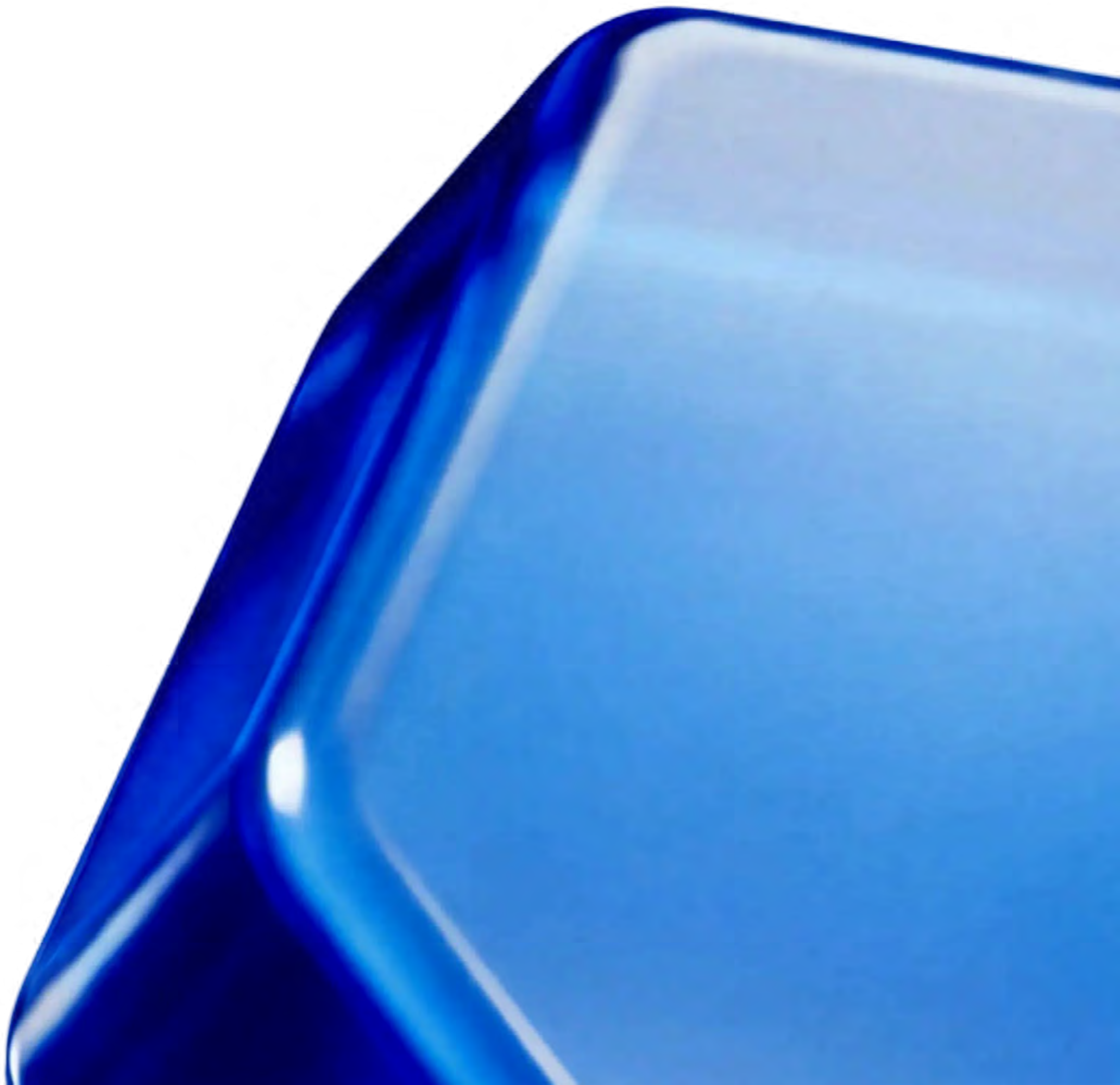
Arquiteto Sénior de Cloud, empresa de indústria, 5001-10.000 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Para equipas que operam em setores regulados ou grandes empresas com investimentos consolidados em SQL Server, a Base de Dados SQL do Azure oferece um caminho para a inovação em IA que não exige o abandono das competências, estruturas de conformidade ou padrões de integração existentes. O resultado é frequentemente uma adoção mais rápida da IA com menos riscos, em comparação com abordagens novas.

/13

Dimensione agentes de IA em tempo real a nível global com o Azure Cosmos DB



Para aplicações de IA com distribuição global, a camada de base de dados deve suportar recuperação de baixa latência, escala elástica e controlo regional, para que as equipas possam servir os utilizadores de forma fiável, respeitando os requisitos de residência e de governação dos dados.

Escalabilidade e Desempenho: Dimensionamento Automático, Distribuição Global, Leituras/Escritas de Baixa Latência

As capacidades de dimensionamento automático do Azure Cosmos DB ajustam-se a padrões de workload de IA imprevisíveis, desde picos súbitos de pedidos de inferência até ao processamento em lotes para preparação de modelos. O Azure Cosmos DB permite que as aplicações de IA tenham alcance global, dimensionando-se entre regiões e mantendo uma latência de milissegundos e consistência fiável.

Tempos de resposta de milissegundos são essenciais para aplicações de IA em tempo real, como chatbots, motores de recomendações e sistemas de deteção de fraude que devem responder imediatamente às interações dos utilizadores.

Ativação de IA: Pesquisa de Vetores Incorporada para Aplicações RAG

O armazenamento vetorial integrado e a indexação automática do Azure Cosmos DB reduzem a necessidade de manter bases de dados vetoriais separadas, simplificando a arquitetura das aplicações e suportando padrões de IA sofisticados. A plataforma suporta operações vetoriais de alta dimensão, pesquisa semântica e de texto completo, e consultas de documentos tradicionais, tudo nas mesmas chamadas à API.

Os programadores que criam aplicações RAG podem armazenar documentos, gerar incorporações através do Azure OpenAI em Modelos do Foundry e executar pesquisas semânticas sem gerir a sincronização de dados entre vários sistemas.

> A equipa dividiu e vetorizou documentação pública para suportar uma experiência interna de perguntas e respostas.

Aditya Jitendra Kshirsagar

Engenheiro de Software, fornecedor de tecnologia, 501-1000 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

> O acesso por API simplificou a interação com a aplicação, enquanto o dimensionamento flexível suportou as necessidades de workload em mudança.

Kunal Karn

Administrador de Sistema e Engenheiro de Serviços de Tecnologia, retalhista, mais de 10.001 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

> A distribuição global e o acesso a dados de baixa latência suportaram dados operacionais entre regiões.

Panchanan Turuk

Desenvolvedor de Pilha Completa, empresa de serviços tecnológicos, 5001-10.000 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Agilidade do Programador: Crie mais Rapidamente com Ferramentas Familiares

O Azure Cosmos DB oferece aos programadores várias opções de API, incluindo uma API nativa de documentos JSON (NoSQL) criada para operações de leitura/escrita em milissegundos e pesquisa de vetores integrada.

Os programadores também têm a opção de utilizar a API compatível com MongoDB baseada em vCore, suportada pelo projeto open-source DocumentDB. As equipas podem utilizar padrões de programação familiares enquanto acedem a capacidades avançadas de IA, reduzindo a curva de aprendizagem para migrar aplicações ou integrar funcionalidades de IA. O suporte de SDK abrangente para linguagens, como Python, Node.js e Java, permite que os programadores trabalhem com as respetivas linguagens e estruturas preferidas, acelerando a prototipagem e o desenvolvimento de aplicações.

Otimizações de indexação vetorial permitem que as pesquisas de semelhanças sejam executadas de forma eficiente, mesmo com milhões de incorporações, suportando aplicações de IA à escala de produção sem degradação do desempenho. O Azure Cosmos DB for NoSQL suporta vários tipos de índice vetorial para pesquisas à escala de mil milhões. O DiskANN no Azure Cosmos DB for NoSQL oferece pesquisa de vetores em larga escala a alta velocidade e alta precisão, armazenando a maior parte do índice no disco em vez de em memória, o que permite baixa latência e eficiência de custos para workloads de IA.

> O acesso à API simplificou a interação das aplicações, enquanto o dimensionamento conveniente suportou as necessidades de workload em mudança.

Kunal Karn

Administrador de Sistema e Engenheiro de Serviços de Tecnologia, retalhista, mais de 10.001 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

> A distribuição global e o acesso a dados de baixa latência suportaram dados operacionais entre regiões.

Panchanan Turuk

Programador de Pilha Completa, empresa de serviços tecnológicos, 5001-10.000 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

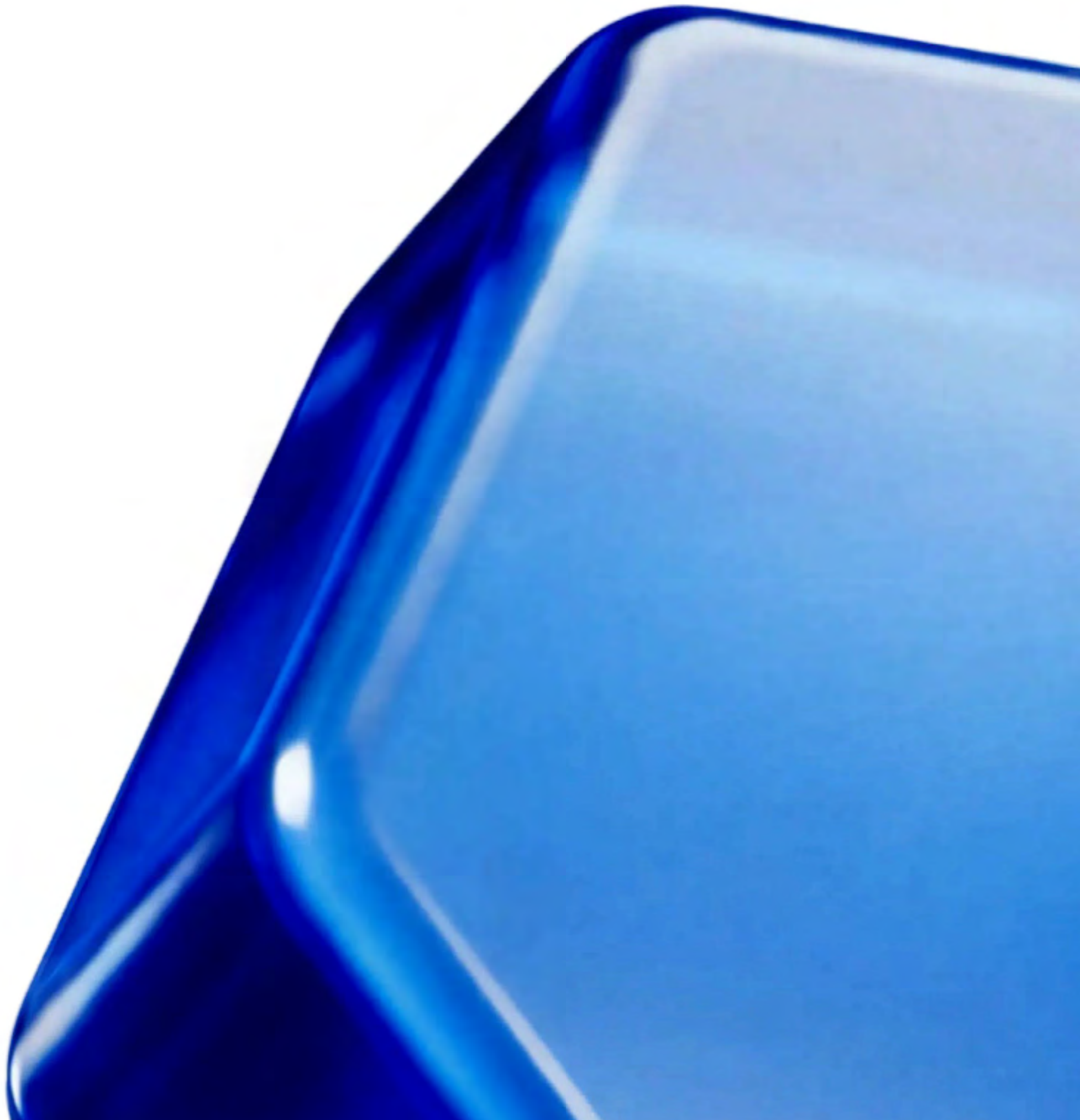
Tempo até à Comercialização: Aceleração do Desenvolvimento de MVP

O modelo de serviço gerido do Azure Cosmos DB reduz o overhead da gestão da infraestrutura. Os programadores podem concentrar-se no desenvolvimento de funcionalidades de IA em vez de gerirem clusters de bases de dados, replicação e dimensionamento.

As opções sem servidor são particularmente ideais para aplicações de IA com padrões de utilização imprevisíveis, combinando escalabilidade instantânea com eficiência baseada no consumo.

/17

Padrões de Aplicações de IA com Bases de Dados do Azure



RAG com Azure Cosmos DB e Azure OpenAI

O RAG é um dos padrões de aplicação de IA mais populares, permitindo que os programadores fundamentem grandes modelos de linguagem com conhecimentos de domínio específicos. A pesquisa de vetores integrada do Azure Cosmos DB simplifica a implementação do RAG, reduzindo a necessidade de bases de dados vetoriais separadas.

Os programadores podem armazenar documentos no Azure Cosmos DB, gerar incorporações através do Azure OpenAI, armazenar incorporações juntamente com os documentos originais e executar pesquisas de semelhanças para obter contexto relevante em pedidos de modelos de linguagem. Os agentes de IA são outro caso de utilização de IA popular. Para funcionarem de forma eficiente, os agentes precisam frequentemente de uma memória persistente e de elevado desempenho, bem como de um arquivo de conhecimento. O Azure Cosmos DB desempenha esta função ao armazenar e obter os dados estruturados, não estruturados e vetorizados que os agentes utilizam para raciocinar, planear e agir.



> O dimensionamento automático e o acesso fiável com baixa latência ajudaram a organização a operar de forma eficiente à medida que a procura mudava.

Patrick Chanez
COO e CTO, inexto,
51-200 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Personalização com Tecnologia de IA que Utiliza a Base de Dados do Azure para PostgreSQL e Extensões Vetoriais

Os sistemas de personalização exigem que as bases de dados processem tanto dados comportamentais dos utilizadores quanto incorporações de produtos/conteúdos para correspondência de semelhanças.

A Base de Dados do Azure para PostgreSQL com pgvector permite aos programadores criar motores de recomendações que combinam filtragem baseada em SQL com pesquisa de semelhanças de vetores. Isto permite que as aplicações filtrem itens com base em regras de negócio (disponibilidade, preços, categoria) e depois classifiquem os resultados usando semelhança semântica com as preferências do utilizador.

Análise Preditiva com a Base de Dados SQL do Azure e a Integração de IA com T-SQL

É frequente as aplicações empresariais exigirem capacidades preditivas integradas diretamente em workflows operacionais. A Base de Dados SQL do Azure permite que os programadores implementem modelos de machine learning como procedimentos armazenados para classificação em tempo real em aplicações transacionais.

Este padrão é útil para aplicações, como deteção de fraudes, preços dinâmicos ou otimização de inventário, que fazem previsões com base em dados operacionais em tempo real.

> As capacidades do Azure SQL deram suporte a workloads operacionais e ao desempenho das aplicações em padrões familiares de desenvolvimento SQL.

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Corey Carter

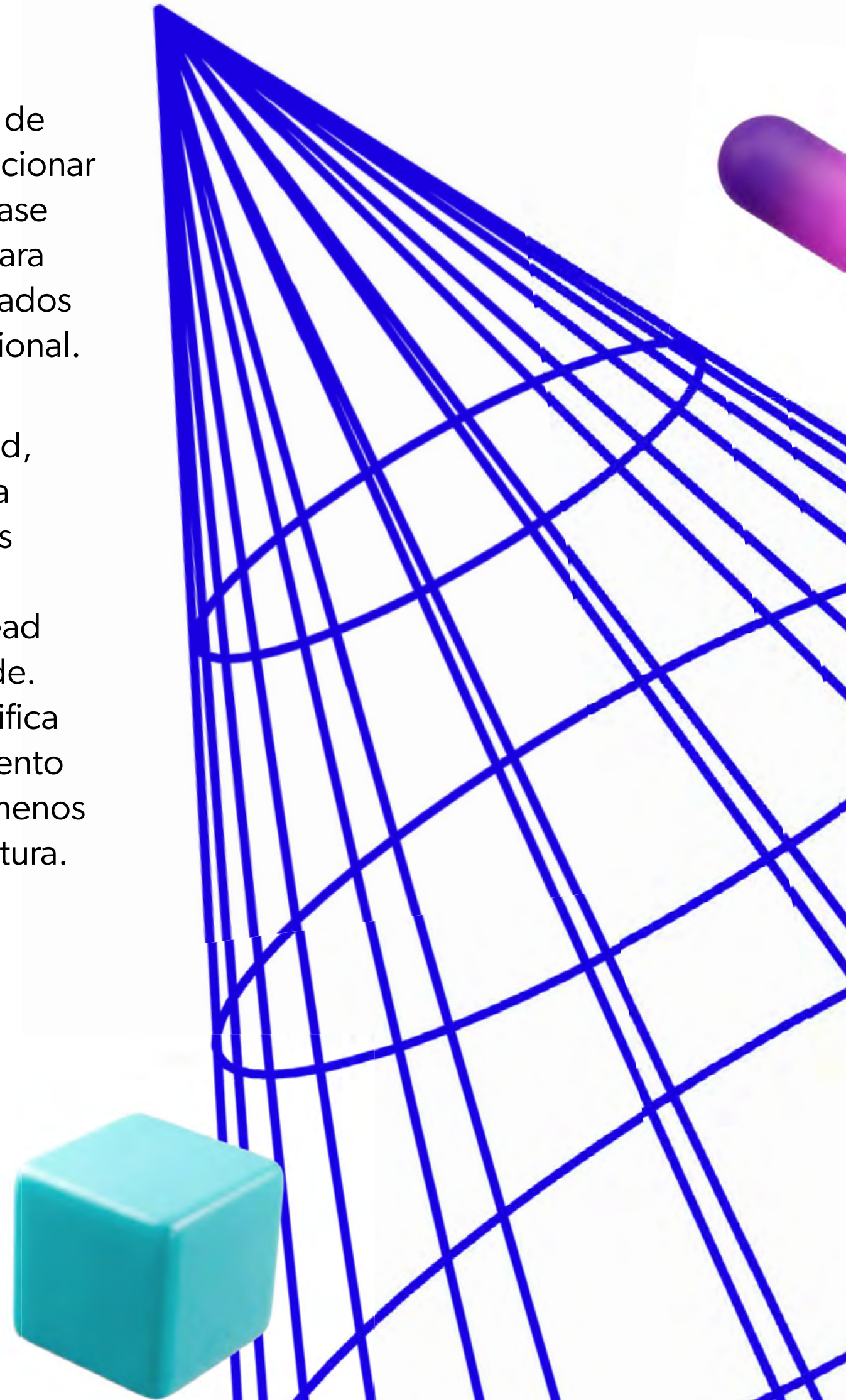
Administrador de Bases de Dados, empresa de energia/utilidades, 1001-5000 Colaboradores

Arquiteturas Híbridas com IA Orientada por Eventos e Streaming

Geralmente, as aplicações de IA combinam várias bases de dados e padrões de processamento para gerir diferentes aspetos dos sistemas inteligentes.

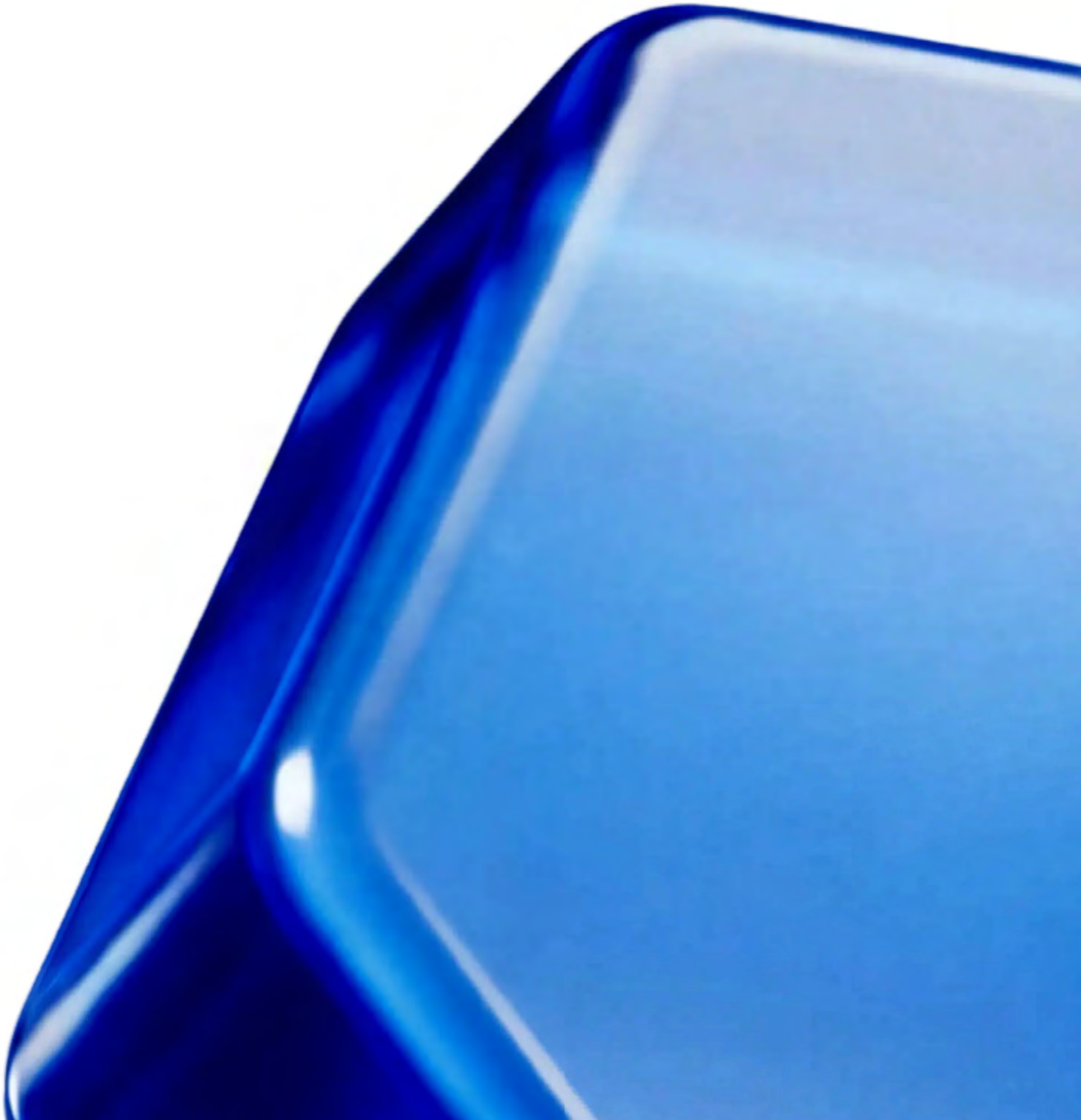
Os programadores podem usar o feed de alterações do Azure Cosmos DB para acionar pipelines de processamento de IA, a Base de Dados do Azure para PostgreSQL para processamento analítico e a Base de Dados SQL do Azure para inteligência operacional.

Ao suportar nativamente cada workload, as bases de dados do Azure eliminam a necessidade de integrações complexas entre sistemas separados, reduzindo o tempo de desenvolvimento e o overhead operacional, e aumentando a fiabilidade. Para os programadores de IA, isto significa mais tempo dedicado ao desenvolvimento de modelos e à lógica aplicacional, e menos tempo dedicado a tarefas de infraestrutura.



/21

Experiência do Programador: Crie Rápido, Dimensione Mais Rapidamente



A Importância de Escolher a Base de Dados Certa

A escolha da plataforma de base de dados molda fundamentalmente a forma como os programadores de IA abordam o trabalho diário. Para além das funcionalidades próprias de cada base de dados, o workflow de desenvolvimento, desde o protótipo inicial até à implementação em produção, varia significativamente entre plataformas, influenciando aspetos como a complexidade da depuração e os padrões de colaboração da equipa.

As bases de dados relacionais armazenam dados em tabelas com linhas e colunas, enquanto as bases de dados NoSQL armazenam dados como documentos JSON. Consoante a base de dados escolhida, os programadores utilizam um esquema fixo ou gerem a estrutura de dados no código da aplicação (desenvolvimento sem esquema).

Os SDKs da Microsoft estão disponíveis para Azure Cosmos DB, Base de Dados do Azure para PostgreSQL e Base de Dados SQL do Azure. Base de Dados SQL do Azure. A seguinte citação da Kinectify refere-se aos SDKs da Microsoft desenvolvidos para o Azure Cosmos DB, mas resultados semelhantes são possíveis com a Base de Dados do Azure para PostgreSQL ou a Base de Dados SQL do Azure.



Depuração e Observabilidade em Aplicações de IA

As aplicações de IA apresentam desafios únicos de depuração que, muitas vezes, não fazem parte do âmbito das ferramentas tradicionais de bases de dados. Os resultados de semelhança vetorial, o desempenho na geração de incorporações e os estrangulamentos de inferência de modelos de IA exigem abordagens especializadas de observabilidade que variam significativamente entre plataformas.

As ferramentas abrangentes de registo e análise de consultas da Base de Dados do Azure para PostgreSQL ajudam os programadores a compreender tanto o desempenho das consultas de SQL quanto o comportamento da pesquisa de vetores. Tudo na mesma sessão de depuração. Esta experiência unificada de resolução de problemas é particularmente benéfica para aplicações de IA que combinam consultas tradicionais com operações de pesquisa semântica.

> O PostgreSQL gerido simplificou as operações e forneceu capacidades de monitorização, encriptação e proteção contra ameaças para as equipas de aplicações.

Nathaniel Schutta

Arquiteto de Software, fornecedor de tecnologia, mais de 10.001 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Colaboração em Equipa e Transferência de Conhecimento

A curva de aprendizagem das diferentes plataformas de bases de dados afeta não só a produtividade individual, como também a dinâmica da equipa e a partilha de conhecimento.

As ferramentas familiares da Base de Dados SQL do Azure permitem que as equipas integrem novos programadores rapidamente, enquanto as várias opções de API do Azure Cosmos DB permitem que equipas com diferentes formações contribuam de forma eficaz para o mesmo projeto.

Alinhamento da Metodologia de Desenvolvimento

Diferentes bases de dados do Azure alinham-se com diferentes metodologias de desenvolvimento e estruturas de equipas. Equipas ágeis que desenvolvem protótipos de IA tendem a optar pela flexibilidade de esquema do Azure Cosmos DB, enquanto equipas empresariais com práticas de DevOps consolidadas podem preferir a integração da Base de Dados SQL do Azure com os pipelines de CI/CD existentes. Tanto as equipas de desenvolvimento emergentes como as estabelecidas, que procuram a familiaridade, a flexibilidade e a extensibilidade das ferramentas open source, podem optar pela Base de Dados do Azure para PostgreSQL.



”

A transição do PostgreSQL em máquinas virtuais para um serviço gerido simplificou o desenvolvimento de aplicações e automatizou as implementações.

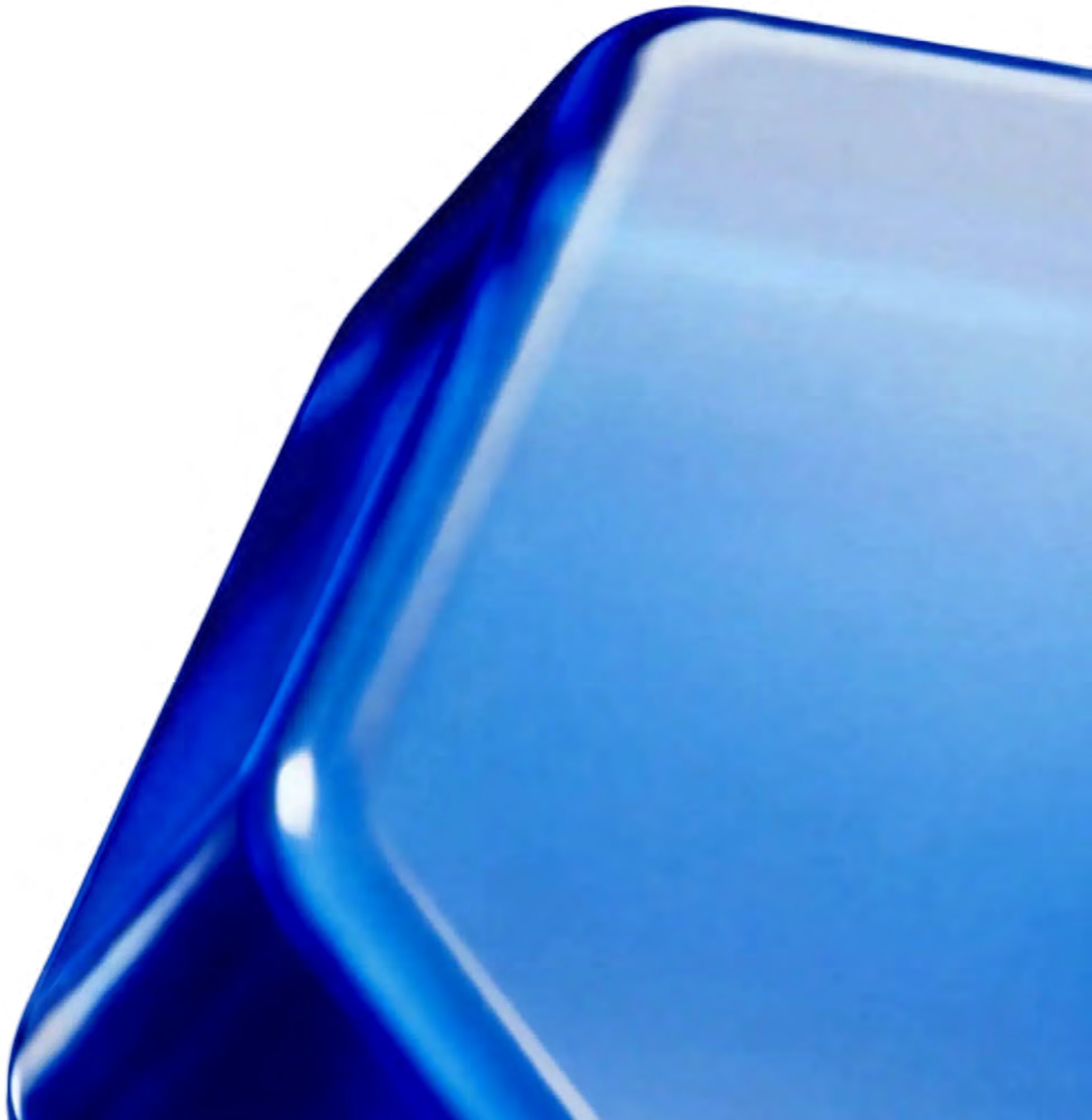
LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Aaron Whitley

Engenheiro Sénior de Sistemas, empresa de outsourcing, 51-200 Colaboradores

/25

Por que é que os Clientes Escolhem a Base de Dados do Azure para IA



Diferenciação Competitiva através da Estratégia de Dados

Em mercados de IA em evolução, a escolha da base de dados geralmente determina o posicionamento competitivo. As empresas que conseguem iterar mais rapidamente com funcionalidades de IA, implementar globalmente sem penalizações de latência e integrar novas capacidades de IA sem alterações na arquitetura mantêm vantagens que se acumulam ao longo do tempo.

Mitigação de Riscos em Investimentos de IA

Os projetos de IA têm riscos inerentes, tanto técnicos como empresariais. As plataformas de bases de dados que reduzem estes riscos, através da fiabilidade dos serviços geridos, certificações de conformidade e estabilidade do fornecedor, permitem que as equipas concentrem os seus recursos em capacidades diferenciadas de IA, em vez de se preocuparem com questões de infraestrutura.

> Os registos, a observabilidade, a pesquisa responsiva e o dimensionamento rápido incorporados reduziram a sobrecarga de coordenação para as equipas de desenvolvimento.

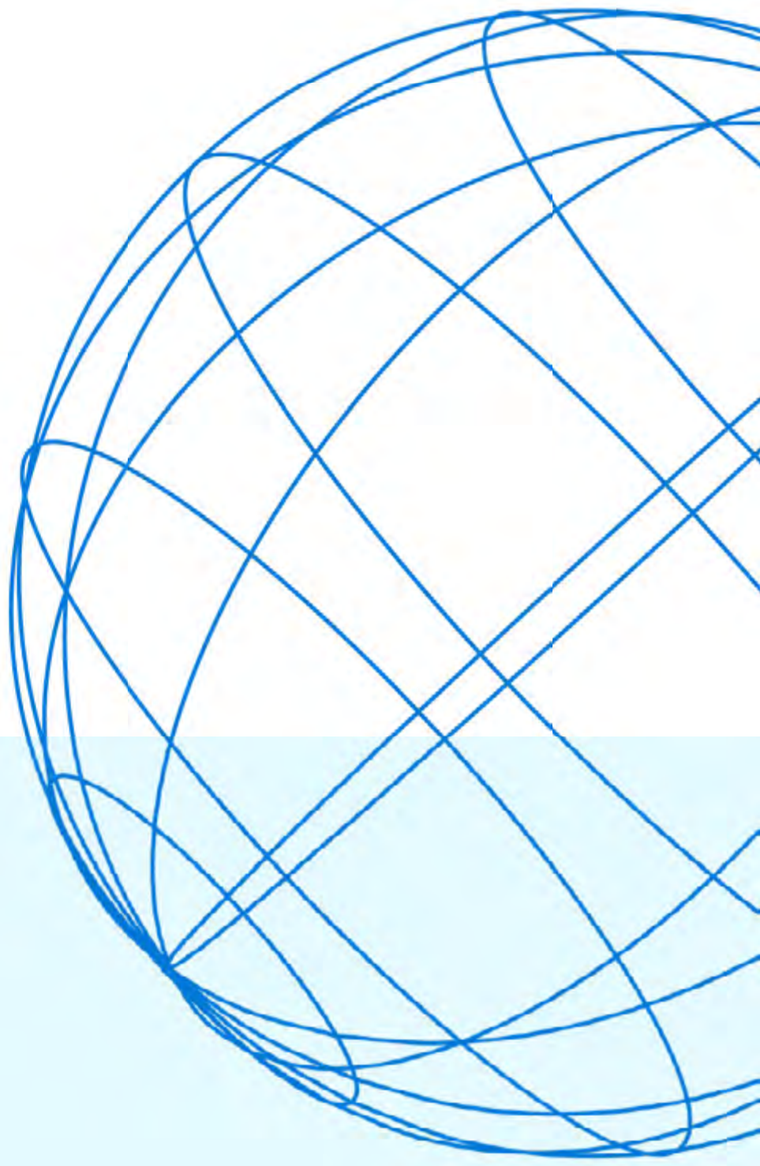
Bernard Parinas
Co-fundador, arpa, 11-50 Colaboradores

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Alinhamento Estratégico da Plataforma

Muitas vezes, a decisão de padronizar nas bases de dados do Azure reflete um compromisso estratégico mais amplo com o ecossistema de IA da Microsoft. As empresas que investem no Azure OpenAI, no Foundry Tools ou no Foundry constatam que a integração de bases de dados multiplica o valor destes investimentos graças à redução do overhead e à implementação de arquiteturas de IA mais sofisticadas.





”

O Azure SQL gerido reduziu a manutenção de rotina e suportou a governação através de políticas e da verificação de vulnerabilidades.

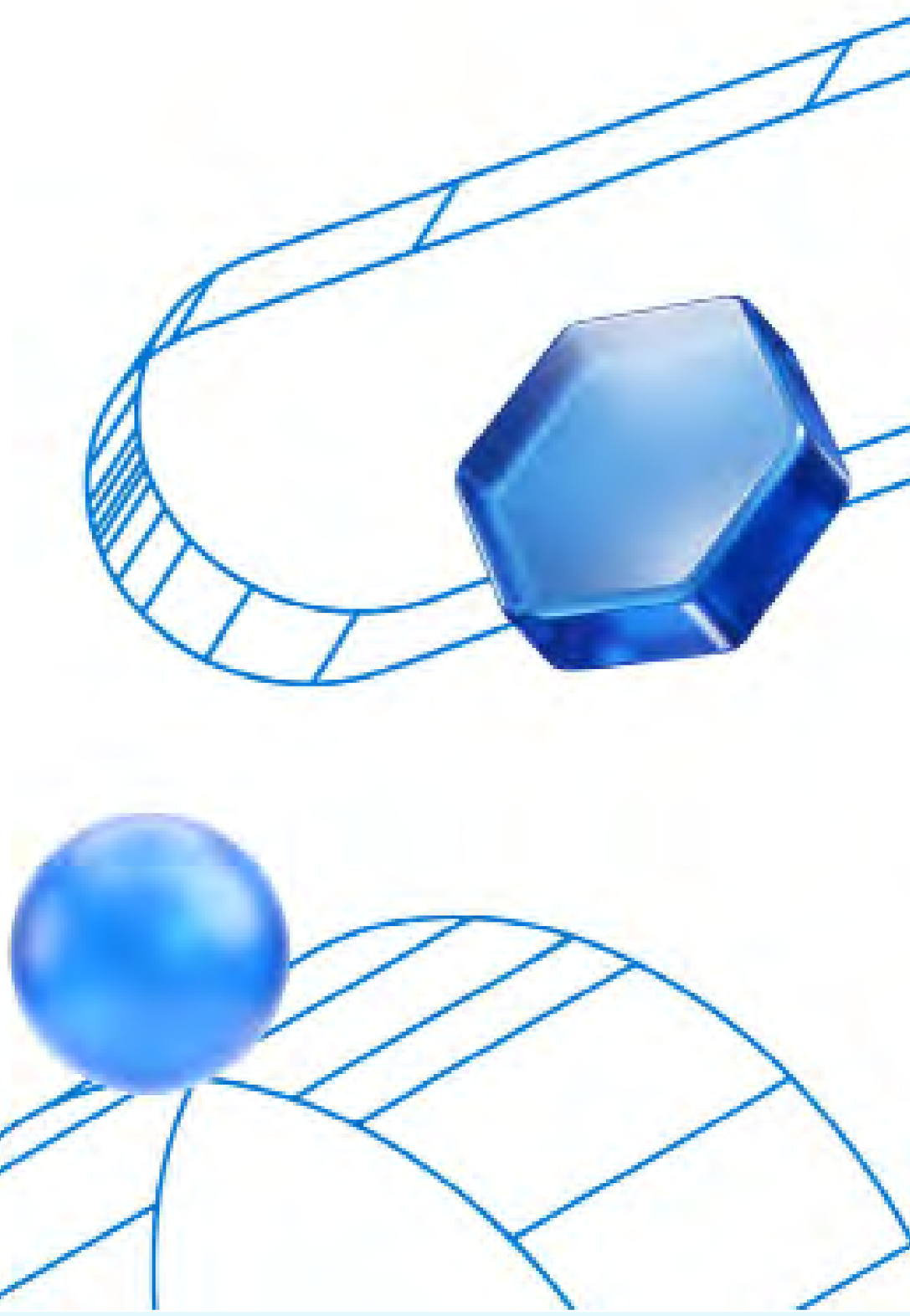
LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Kamil Konderak

Arquiteto Sénior de Cloud, empresa de indústria, 5001-10.000 Colaboradores

Preparação do Desenvolvimento de Aplicações de IA para o Futuro

Os decisores tecnológicos escolhem as bases de dados do Azure não só pelas respetivas capacidades atuais, mas também pelo compromisso contínuo da Microsoft para com a inovação da IA. A capacidade da plataforma adicionar novas capacidades de IA, desde tipos de modelos emergentes até novos algoritmos de pesquisa, sem necessidade de reescrita das aplicações constitui uma salvaguarda contra a rápida evolução da IA.



O que distingue a abordagem do Azure é o reconhecimento de que as aplicações de IA exigem mais do que apenas funcionalidade de bases de dados. Precisam de um ecossistema de serviços ligados. A integração entre bases de dados, serviços de IA, ferramentas de desenvolvimento e infraestrutura global cria um efeito multiplicador inatingível por capacidades isoladas. Esta abordagem de ecossistema explica por que os programadores reportam frequentemente ciclos de implementação de IA mais rápidos e melhores resultados de produção quando utilizam a infraestrutura de bases de dados do Azure.

> A replicação global, a implementação simples e o dimensionamento automático melhoraram a fiabilidade e a eficiência operacional.

LEIA A HISTÓRIA COMPLETA

Fabien Gouineau

Arquiteto de Cloud, Visiativ SA, 1001-5000 Colaboradores

/29

Conclusão

O Portefólio de Bases de Dados Operacionais do Azure está Especialmente Preparado para Suportar Aplicações de IA em Cenários Reais.

O portefólio de bases de dados do Azure oferece aos programadores de IA plataformas criadas de raiz que aliam fiabilidade operacional a capacidades avançadas de IA. Em vez de obrigar os programadores a escolher entre bases de dados tradicionais e ferramentas específicas de IA, as bases de dados do Azure integram-se ambas numa plataforma unificada.

Cada plataforma de base de dados serve modelos específicos de aplicação de IA, mantendo a compatibilidade com o vasto ecossistema de IA do Azure. Esta abordagem garante que os programadores podem escolher a melhor base de dados para requisitos específicos, sem perder o acesso a capacidades de IA consistentes em toda a plataforma.





Clientes Alcançam Sucesso Graças à Facilidade de Utilização, Velocidade de Inovação e Inteligência Dimensionável

Os testemunhos de utilizadores do PeerSpot evidenciam de forma consistente três vantagens principais das bases de dados do Azure: processos de desenvolvimento simplificados, comercialização acelerada e capacidade de dimensionar aplicações de IA a nível global. Estes benefícios derivam da abordagem integrada do Azure para serviços de IA e bases de dados.

Os programadores reportam reduções significativas no tempo de desenvolvimento e na complexidade da infraestrutura, permitindo-lhes concentrarem-se na criação de funcionalidades inovadoras de IA em vez de gerirem operações de bases de dados.

Escolha o Motor Certo para a Tarefa Certa e Dê Vida à IA Mais Rapidamente

O segredo para o sucesso do desenvolvimento de aplicações de IA está no alinhamento das capacidades das bases de dados com os requisitos específicos de cada caso de utilização:

O **Azure Cosmos DB** foi criado para aplicações que exigem distribuição global, dimensionamento automático e capacidades integradas de pesquisa de vetores. É ideal para aplicações RAG, personalização em tempo real e sistemas de IA orientados por eventos.

A **Base de Dados do Azure para PostgreSQL** oferece a melhor solução para equipas que preferem uma base de dados open-source e também necessitam de fiabilidade empresarial. Está otimizada para aplicações inteligentes com tecnologia de IA, com capacidades de IA nativas integradas diretamente na camada da base de dados. Estas capacidades incluem pesquisa de vetores, extensão Azure AI, integração com LangChain e suporte para Agentes de IA.

A **Base de Dados SQL do Azure** serve melhor as aplicações empresariais que exigem interfaces SQL familiares, conformidade regulamentar e integração com as ferramentas existentes da Microsoft. É ideal para adicionar capacidades de IA a sistemas empresariais tradicionais.

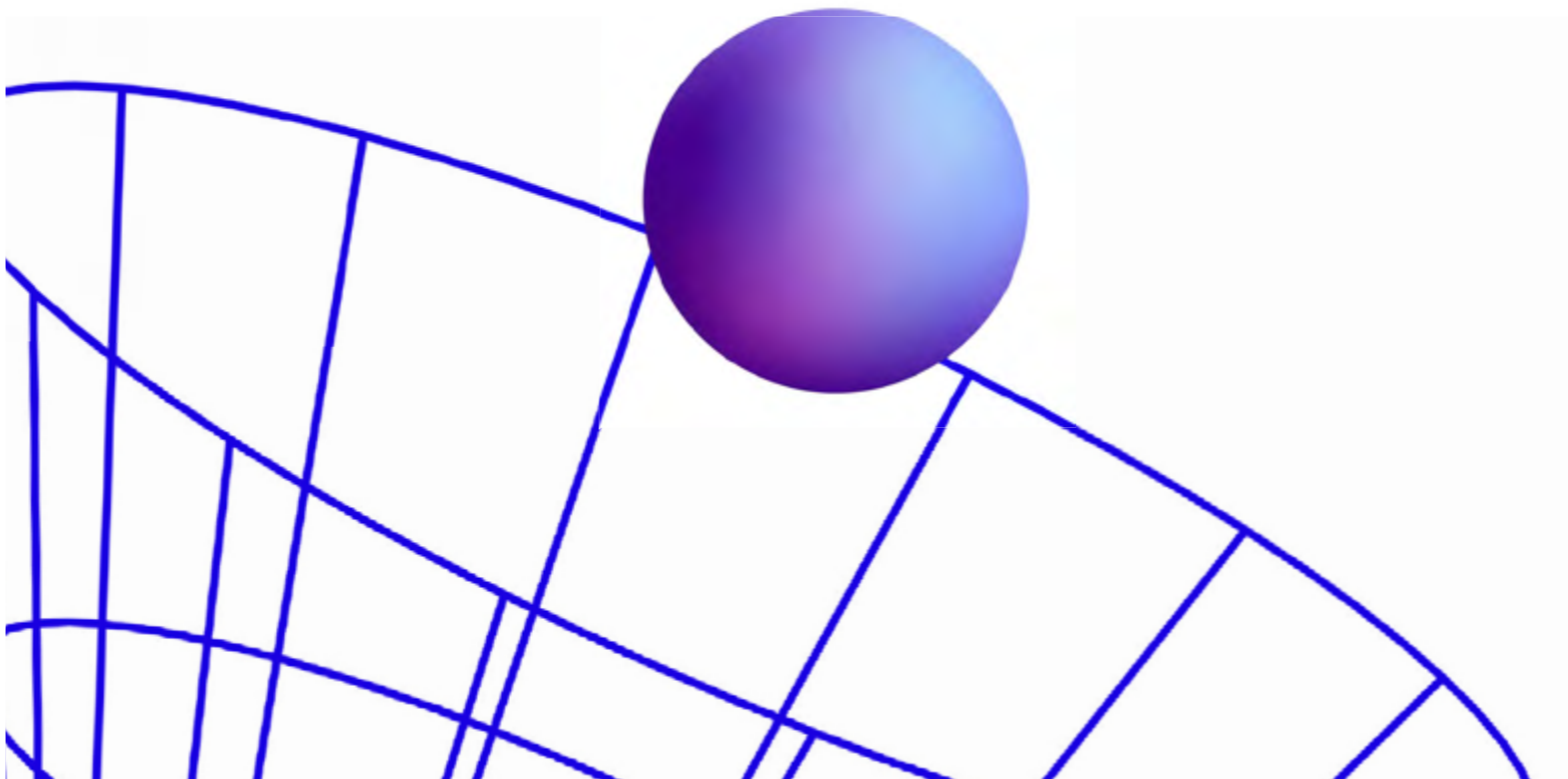
As três plataformas partilham vantagens comuns: capacidades de IA incorporadas, integração total com o Foundry Tools, benefícios de serviço gerido e capacidade de gerir workloads operacionais e de IA em arquiteturas unificadas.

O futuro do desenvolvimento de aplicações de IA está em plataformas que reduzam os limites tradicionais entre bases de dados operacionais e infraestrutura de IA. O portefólio de bases de dados do Azure oferece suporte fiável e integrado, ajudando os programadores a criar aplicações inteligentes com capacidade de escala global, mantendo a fiabilidade e a consistência exigidas para sistemas de produção.

Ao escolher as bases de dados Azure para aplicações de IA de nova geração, os programadores têm acesso a plataformas comprovadas que aceleram os ciclos de desenvolvimento, reduzem a complexidade da infraestrutura e proporcionam escalabilidade global.

Primeiro, modernize a camada de dados: escolha a base de dados certa do Azure para cada workload, ligue-a aos serviços de IA do Azure e estruture a pensar na segurança, resiliência e soberania desde o início, para que as aplicações de IA possam passar do piloto à produção com confiança

Os testemunhos e as experiências partilhados pelos utilizadores na PeerSpot ilustram os benefícios práticos e os casos de sucesso reais que as equipas alcançam ao desenvolver aplicações de IA numa infraestrutura de bases de dados do Azure.



Impulsionar a Inovação em IA: Criar e Dimensionar Aplicações e Agentes com Bases de Dados Otimizadas para o Azure AI

Acerca da PeerSpot

A PeerSpot é a autoridade em inteligência de compras de tecnologia empresarial. Como a plataforma de entrevistas que mais cresce no mundo, projetada exclusivamente para tecnologia empresarial, com mais de 3,5 milhões de visitantes desse segmento, a PeerSpot ajuda 97 das 100 empresas da Fortune a tomar decisões sobre aquisição de tecnologia. Os fornecedores de tecnologia compreendem a importância das avaliações dos seus pares e incentivam os seus clientes a fazer parte da nossa comunidade.

A PeerSpot ajuda os fornecedores a captar e tirar partido do feedback autêntico dos produtos da forma mais abrangente, para ajudar os compradores a investigar ou tomar decisões de compra, bem como ajudar os fornecedores a utilizar os insights da voz do cliente noutros contextos educativos em toda a respetiva atividade.

A PeerSpot não apoia nem recomenda nenhum produto ou serviço. As opiniões dos revisores citadas neste documento, nos sites da PeerSpot e nos materiais da PeerSpot não refletem as opiniões da PeerSpot. Para obter mais informações, visite www.peerspot.com.

Acerca das Bases de Dados do Azure

As bases de dados do Azure estão preparadas para suportar a próxima era das aplicações, em qualquer escala e em qualquer lugar. Os nossos serviços de bases de dados totalmente geridos são criados para programadores, administradores de bases de dados e profissionais de dados que necessitam de soluções inteligentes, integradas e fiáveis para acelerar a inovação.

Com capacidades de IA integradas, desempenho de hiperescala e integração perfeita com tecnologias open-source e da Microsoft, as bases de dados do Azure permitem às equipas concentrarem-se no desenvolvimento de aplicações em vez da gestão de bases de dados.

Oferecemos segurança, conformidade e fiabilidade líderes do setor, ao mesmo tempo que suportamos workloads modernas com funcionalidades como assistentes Copilot, pesquisa de vetores e integração profunda com o Azure AI e análises. O nosso compromisso para com a sustentabilidade e a flexibilidade garante que as organizações podem criar, expandir e modernizar com confiança, obtendo melhores resultados de negócio no mundo atual orientado por dados.

Saiba mais sobre

Bases de Dados na Cloud

© 2026 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Este documento é fornecido "tal como está". As informações e opiniões expressas neste documento, incluindo os URLs e outras referências a sites, podem ser alteradas sem aviso prévio. O utilizador é o único responsável pela utilização destas informações. Este documento não lhe confere quaisquer direitos legais relativamente a qualquer propriedade intelectual em qualquer produto da Microsoft. Pode copiar e utilizar este documento para consulta interna.